CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.5.2.3:** Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **5. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Kütle ve Ağırlık İlişkisi

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

FB.5.2.3 · hatırlama **(20 puan)**

Kütle ve ağırlık ölçümünde kullanılan I. ve II. ölçüm araçları aşağıda gösterilmiştir.



I. Ölçüm Aracı II. Ölçüm Aracı

a) I. aracın adını, hangi büyüklüğü ölçtüğünü ve bu büyüklüğün birimini yazınız.

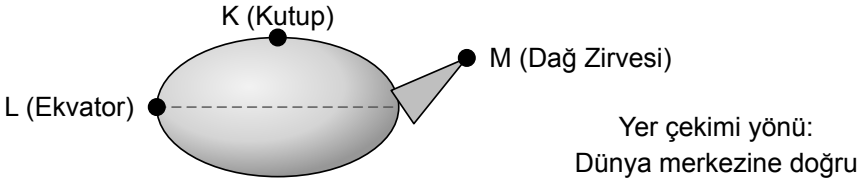
b) II. aracın adını, hangi büyüklüğü ölçtüğünü ve bu büyüklüğün birimini yazınız.

Cevap: a) I. araç eşit kollu terazidir; kütleyi (madde miktarını) ölçer, birimi kg veya g'dır.
b) II. araç dinamometredir; ağırlığı (yer çekimi kuvvetini) ölçer, birimi Newton'dır (N).

2. SORU

FB.5.2.3 · kavrama **(20 puan)**

Yerküre üzerindeki K (kutup), L (Ekvator kıyısı) ve M (dağ zirvesi) noktaları verilmiştir.



a) Özdeş bir cisim K ve L noktalarında dinamometre ile tartılırsa hangisinde ağırlık fazla çıkar?

b) L noktasındaki cisim M dağ zirvesine çıkarıldığında kütlesi ve ağırlığı nasıl değişir?

Cevap: a) Kutuplarda yer çekimi Ekvator'dan fazla olduğu için K noktasında ağırlık daha büyük çıkar.
b) L'den M'ye çıkıldıkça cismin kütlesi değişmez; yer çekimi azaldığı için ağırlığı azalır.

3. SORU

FB.5.2.3 · uygulama **(15 puan)**

Kütlesi 48 kg olan araştırma cihazı Dünya'dan Ay yüzeyine gönderilmiştir (1 kg ≈ 10 N).

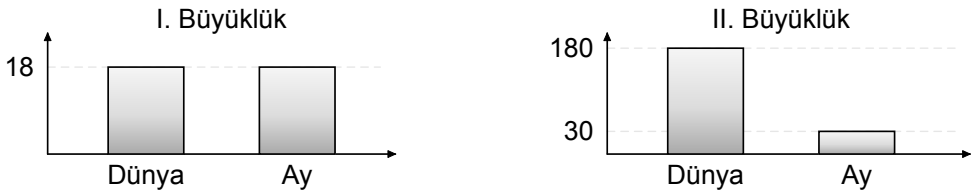
a) Bu cihazın Dünya'daki ağırlığının yaklaşık kaç N olduğunu hesaplayınız.

b) Cihaz Ay yüzeyine indiğinde kütlesinin kaç kg ve ağırlığının yaklaşık kaç N olacağını bulunuz.

Cevap: a) Dünya'da 1 kg kütleye yaklaşık 10 N çekim uygulandığından ağırlığı 48 × 10 = 480 N olur.
b) Ay'da kütlesi değişmez (48 kg); ağırlığı Dünya'dakinin altıda biri (480 ÷ 6 = 80 N) olur.

4. SORU FB.5.2.3 · analiz **(15 puan)**

Bir X cisminin Dünya ve Ay'da ölçülen I. ve II. büyüklüklerine ait grafikler verilmiştir.



a) Grafikteki I. ve II. büyüklüklerin kütle ve ağırlık kavramlarından hangisi olduğunu yazınız.

b) II. grafikteki değerin Ay'da 30 N iken Dünya'da 180 N ölçülmesinin nedenini açıklayınız.

Cevap: a) Konuma göre değişmeyen I. büyüklük kütle (18 kg), değişen II. büyüklük ise ağırlıktır.

b) Dünya'nın kütlesi ve uyguladığı çekim kuvveti Ay'ın çekim kuvvetinin yaklaşık 6 katıdır.

5. SORU FB.5.2.3 · değerlendirme **(15 puan)**

Kütle ve ağırlık kavramlarına ait bazı özelliklerin yazılı olduğu üç bilgi kartı verilmiştir.

1. Kart	2. Kart	3. Kart
Değeri her yerde aynıdır, değişmez.	Kütleye etki eden çekim kuvvetidir.	Cisimdeki madde miktarını gösterir.

a) Kartlardaki ifadelerden hangilerinin kütleye, hangilerinin ağırlığa ait olduğunu belirleyiniz.

b) Aynı ortamda bulunan iki cisimden 1. karttaki değeri büyük olanın ağırlığı nasıl olur?

Cevap: a) 1. ve 3. karttaki özellikler kütleye, 2. karttaki özellik ise ağırlığa aittir.

b) Aynı ortamda kütlesi (madde miktarı) fazla olan cismin ağırlığı da daha fazla olur.

6. SORU FB.5.2.3 · yaratma **(15 puan)**

Manavdan alışveriş yapan bir kişi "Aldığım elma poşetinin ağırlığı 3 kilogram geldi." demiştir.

a) Bu cümledeki bilimsel kavram yanılgısını kütle ve ağırlık birimleri açısından açıklayınız.

b) Cümlenin bilimsel açıdan doğru olacak şekilde iki farklı düzeltilmiş hâlini yazınız.

Cevap: a) Kilogram ağırlık değil kütle birimidir; günlük dilde kütle ile ağırlık karıştırılmıştır.

b) "Elmanın kütlesi 3 kilogram geldi." veya "Elmanın ağırlığı 30 N geldi." denmelidir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....